

ANALYSIS III Übungsblatt 6

Diese Übungen können bis spätestens Montag 01.12.2025, 18 Uhr bei ILIAS als PDF-Datei abgegeben werden. Schreiben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihre Übungsgruppe und Ihren Übungsgruppenleiter auf Ihre Abgabe.

Die **Präsenzaufgaben** werden im Tutorium diskutiert. Sie sollten sich also bis dahin Gedanken zu diesen Aufgaben gemacht haben, es sind aber keine Lösungen abzugeben. Diese Aufgaben werden nicht korrigiert.

Die **Hausaufgaben** sind schriftlich zu bearbeiten, die Lösungen können jeweils in der folgenden Woche abgegeben werden. Nach Abgabe werden Lösungsvorschläge veröffentlicht.

Alle Übungen sind für das Verständnis des Vorlesungsstoffs und als Vorbereitung der Klausur sehr wichtig!

Präsenzaufgabe 1. Zeigen Sie, dass $L^1(X) = \mathcal{L}^1(X)/\sim$ ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum ist.

Präsenzaufgabe 2. Für $m \in \mathbb{N}_0$ und $k \in \{0, \dots, 2^m - 1\}$ definieren wir $g_k, m: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$g_{k,m}(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in [k \cdot 2^{-m}, (k+1) \cdot 2^{-m}] \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Sei $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ die Funktionenfolge $g_{00}, g_{0,1}, g_{1,1}, g_{0,2}, \dots$ (siehe Vorlesung 12).

- a) Zeigen Sie, dass zu jedem $x \in [0, 1]$ und jedem $N \in \mathbb{N}_0$ zwei natürliche Zahlen $M_1, M_2 \in \mathbb{N}_0$ existieren, mit $M_1 \neq M_2$ und $f_{M_1}(x) = 1$ und $f_{M_2}(x) = 1$.
- b) Zeigen Sie, dass die Folge $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ nicht λ -fast überall konvergiert.

Hausaufgabe 1. Zeigen oder widerlegen Sie für jede der nachfolgend gegebenen Funktionenfolgen ob diese gegen die Nullfunktion konvergiert. Betrachten Sie punktweise Konvergenz, Konvergenz λ -fast überall, gleichmäßige Konvergenz, Konvergenz in $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, sowie Konvergenz im Maß.

- a) $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) := \max\{n(1 - |x - n|), 0\}$.
- b) $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) := \max\{1 - n|x - n|, 0\}$.
- c) $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) := \max\{\frac{1}{n}(1 - |x - n|), 0\}$.
- d) $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) := \max\{\sqrt{n} - n|x - n|, 0\}$.

Hausaufgabe 2. Sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum und seien $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ und $\{g_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ Folgen von $\mathcal{A}$ - $\mathcal{A}_\tau$ -messbaren Funktionen $f_k, g_k: X \rightarrow \mathbb{R}$, sowie $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{A}$ - $\mathcal{A}_\tau$ -messbar mit

$$f_k \rightarrow f \text{ nach dem Maß } \mu \quad \text{und} \quad g_k \rightarrow g \text{ nach dem Maß } \mu.$$

a) Zeigen Sie, dass für jede gleichmäßig stetige Funktion $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ auch

$$\phi \circ f_k \rightarrow \phi \circ f \text{ nach dem Maß } \mu.$$

b) Zeigen Sie, dass

$$f_k + g_k \rightarrow f + g \text{ nach dem Maß } \mu.$$

Hausaufgabe 3. Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, sowie $f_k: X \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{L}$ - $\mathcal{A}_\tau$ -messbare Funktionen für alle $k \in \mathbb{N}$. Angenommen die Folge $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ konvergiert gleichmäßig gegen f und es gilt $\mu(X) < \infty$. Zeigen Sie, dass dann $f_k \rightarrow f$ in $\mathcal{L}^1(X)$.

Hausaufgabe 4. Sei $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ die Folge von Funktionen $h_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$h_n(x) := n \cdot f_n(x),$$

wobei $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ die Funktionenfolge aus Präsenzaufgabe 2 bzw. Vorlesung 12 ist.

- a) Zeigen Sie, dass $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ nach dem Maß λ gegen 0 konvergiert.
- b) Zeigen Sie, dass $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ nicht in $\mathcal{L}^1([0, 1])$ gegen 0 konvergiert.
- c) Zeigen Sie, dass $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ nicht λ -fast überall gegen 0 konvergiert.